

Matthew Ryoo

Simplify each expression.

1) $(3 - 2a^2 + 6a) - (2a^3 + 6 - 2a^2)$

2) $(2x^2 + 7x^3 + 4) - (7x^2 - 8x - 3x^3)$

3) $(3n^3 - 4 - 6n) - (6 - 5n^3 - n)$

4) $(7 - 2b^3 + 5b^2) + (1 - b^3 + b)$

5) $(7p + 7p^2 + 2) - (5p - 3 + 8p^2)$

6) $(1 - 3p^2 + 8p) + (p^3 - 6 + 6p^2)$

Find each product.

7) $(2x - 3)(2x + 1)$

8) $(x + 3)(3x + 3)$

9) $(2x + 2)(3x + 2)$

10) $(p + 3)(p - 1)$

11) $(3a - 2)(2a + 3)$

12) $(2v - 2)(3v - 2)$

13) $(3x + 3)(3x - 2)$

14) $(m - 3)(3m + 2)$

$$15) (3r - 3)(2r + 2)$$

$$16) (2x - 1)(3x + 2)$$

$$17) (b - 1)(3b - 3)$$

$$18) (2k + 3)(3k + 2)$$

$$19) (x - 2)(x + 2)$$

$$20) (2n - 1)^2$$

$$21) (3a - 3)(3a - 2)$$

$$22) (3m - 2)(m - 1)$$

$$23) (m + 1)(2m + 3)$$

$$24) (2k - 1)(3k - 2)$$

$$25) (3k - 2)(2k - 2)$$

$$26) (m - 2)(2m - 1)$$

Factor each completely.

$$27) a^2 + 16a + 60$$

$$28) r^2 - 2r - 63$$

$$29) r^2 - 9r - 10$$

$$30) n^2 - 14n + 45$$

$$31) a^2 - 4a - 5$$

$$32) v^2 - 7v - 18$$

$$33) k^2 + 16k + 63$$

$$34) x^2 - 5x - 36$$

$$35) x^2 - 8x + 15$$

$$36) v^2 + 7v - 30$$

$$37) x^2 - x - 56$$

$$38) x^2 - 16x + 63$$

$$39) n^2 + 3n - 70$$

$$40) x^2 - 16x + 60$$

$$41) n^2 - 16n + 60$$

$$42) n^2 + 14n + 48$$

$$43) x^2 - x - 90$$

$$44) b^2 + 13b + 30$$

$$45) n^2 - n - 72$$

$$46) v^2 - 3v - 28$$

$$47) 5n^2 + 12n - 9$$

$$48) 2n^2 - n - 15$$

$$49) 5n^2 + 9n + 4$$

$$50) 3n^2 + 8n + 5$$

$$51) 3r^2 - 14r + 15$$

$$52) 3p^2 + 13p - 10$$

$$53) 2x^2 - x - 6$$

$$54) 2n^2 + 9n + 4$$

$$55) 2x^2 - 9x - 5$$

$$56) 5x^2 + 14x - 3$$

$$57) 3v^2 + v - 4$$

$$58) 3x^2 - 11x - 20$$

$$59) 2n^2 - 7n + 5$$

$$60) 3r^2 - 11r - 4$$

$$61) 3x^2 + 17x + 20$$

$$62) 2v^2 - v - 3$$

$$63) 2r^2 - 7r - 15$$

$$64) 5n^2 + 7n + 2$$

$$65) 5x^2 - 18x + 9$$

$$66) 2b^2 + 3b - 20$$

Simplify.

$$67) -3\sqrt{54} - 3\sqrt{24} + 3\sqrt{6}$$

$$68) 3\sqrt{24} - 2\sqrt{18} - \sqrt{18}$$

$$69) 3\sqrt{2} + 3\sqrt{27} - 3\sqrt{18}$$

$$70) 3\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$$

$$71) 3\sqrt{12} - 3\sqrt{6} - 3\sqrt{6}$$

$$72) 2\sqrt{2} - \sqrt{18} + 2\sqrt{8}$$

$$73) \sqrt{6}(\sqrt{6} + 4)$$

$$74) \sqrt{5}(5\sqrt{10} + \sqrt{3})$$

$$75) \sqrt{10}(2 + 5\sqrt{10})$$

$$76) -5\sqrt{6}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$77) -2\sqrt{3}(\sqrt{5} - \sqrt{6})$$

$$78) \sqrt{3}(\sqrt{5} + \sqrt{6})$$

Answers to Matthew Ryoo

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) $-2a^3 + 6a - 3$ | 2) $10x^3 - 5x^2 + 8x + 4$ | 3) $8n^3 - 5n - 10$ | 4) $-3b^3 + 5b^2 + b + 8$ |
| 5) $-p^2 + 2p + 5$ | 6) $p^3 + 3p^2 + 8p - 5$ | 7) $4x^2 - 4x - 3$ | 8) $3x^2 + 12x + 9$ |
| 9) $6x^2 + 10x + 4$ | 10) $p^2 + 2p - 3$ | 11) $6a^2 + 5a - 6$ | 12) $6v^2 - 10v + 4$ |
| 13) $9x^2 + 3x - 6$ | 14) $3m^2 - 7m - 6$ | 15) $6r^2 - 6$ | 16) $6x^2 + x - 2$ |
| 17) $3b^2 - 6b + 3$ | 18) $6k^2 + 13k + 6$ | 19) $x^2 - 4$ | 20) $4n^2 - 4n + 1$ |
| 21) $9a^2 - 15a + 6$ | 22) $3m^2 - 5m + 2$ | 23) $2m^2 + 5m + 3$ | 24) $6k^2 - 7k + 2$ |
| 25) $6k^2 - 10k + 4$ | 26) $2m^2 - 5m + 2$ | 27) $(a + 10)(a + 6)$ | 28) $(r - 9)(r + 7)$ |
| 29) $(r - 10)(r + 1)$ | 30) $(n - 9)(n - 5)$ | 31) $(a - 5)(a + 1)$ | 32) $(v + 2)(v - 9)$ |
| 33) $(k + 9)(k + 7)$ | 34) $(x - 9)(x + 4)$ | 35) $(x - 3)(x - 5)$ | 36) $(v + 10)(v - 3)$ |
| 37) $(x + 7)(x - 8)$ | 38) $(x - 7)(x - 9)$ | 39) $(n - 7)(n + 10)$ | 40) $(x - 6)(x - 10)$ |
| 41) $(n - 10)(n - 6)$ | 42) $(n + 8)(n + 6)$ | 43) $(x - 10)(x + 9)$ | 44) $(b + 3)(b + 10)$ |
| 45) $(n - 9)(n + 8)$ | 46) $(v - 7)(v + 4)$ | 47) $(5n - 3)(n + 3)$ | 48) $(2n + 5)(n - 3)$ |
| 49) $(5n + 4)(n + 1)$ | 50) $(3n + 5)(n + 1)$ | 51) $(3r - 5)(r - 3)$ | 52) $(3p - 2)(p + 5)$ |
| 53) $(2x + 3)(x - 2)$ | 54) $(2n + 1)(n + 4)$ | 55) $(2x + 1)(x - 5)$ | 56) $(5x - 1)(x + 3)$ |
| 57) $(3v + 4)(v - 1)$ | 58) $(3x + 4)(x - 5)$ | 59) $(2n - 5)(n - 1)$ | 60) $(3r + 1)(r - 4)$ |
| 61) $(3x + 5)(x + 4)$ | 62) $(2v - 3)(v + 1)$ | 63) $(2r + 3)(r - 5)$ | 64) $(5n + 2)(n + 1)$ |
| 65) $(5x - 3)(x - 3)$ | 66) $(2b - 5)(b + 4)$ | 67) $-12\sqrt{6}$ | 68) $6\sqrt{6} - 9\sqrt{2}$ |
| 69) $-6\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$ | 70) $-2\sqrt{3}$ | 71) $6\sqrt{3} - 6\sqrt{6}$ | 72) $3\sqrt{2}$ |
| 73) $6 + 4\sqrt{6}$ | 74) $25\sqrt{2} + \sqrt{15}$ | 75) $2\sqrt{10} + 50$ | 76) $-10\sqrt{3} - 30$ |
| 77) $-2\sqrt{15} + 6\sqrt{2}$ | 78) $\sqrt{15} + 3\sqrt{2}$ | | |